

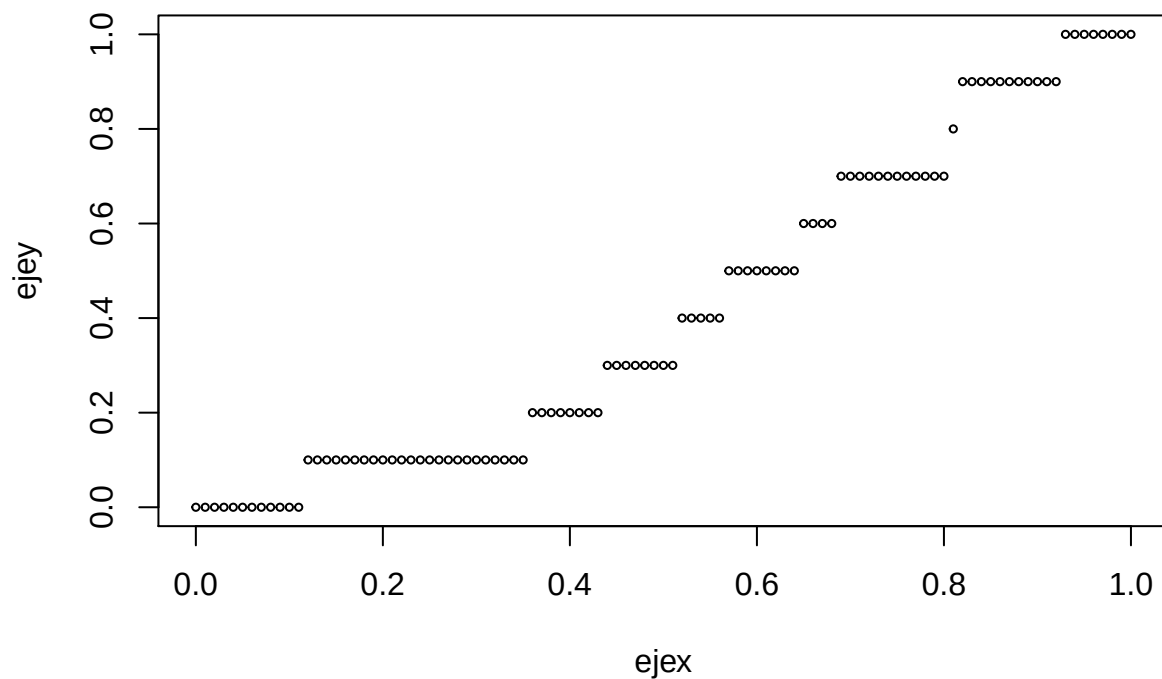
Estimacion no parametrica de la densidad

Ejercicio de clase sobre la empirica

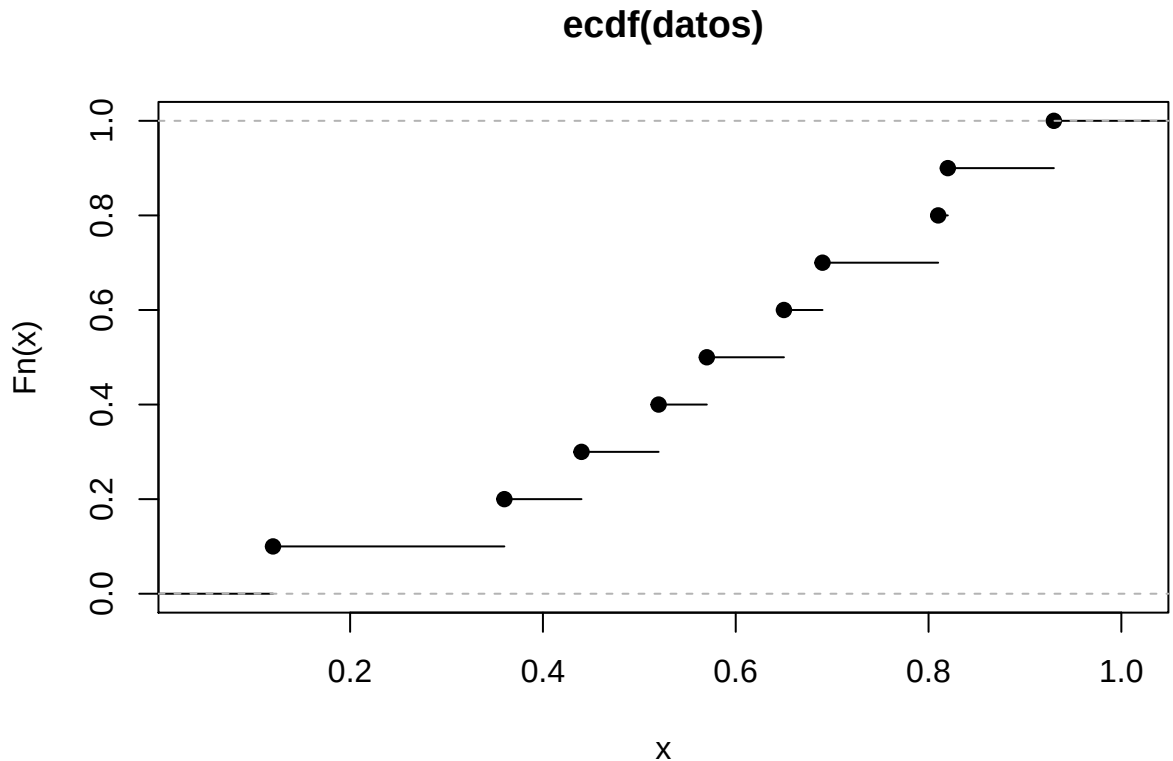
```
datos <- c(0.57, 0.93, 0.81, 0.44,0.36, 0.52,0.65,0.69,0.82,0.12) #los datos son de una uniforme
# datos <- runif(100)
# Empirica devuelve la proba de datos < t
empirica <- function(datos,t){
  mean(datos<=t)
}

ejex <- seq(0,1,0.01)
ejey <- c()
# Recorro cada x y calculo el y
for(i in ejex){
  ejey<- c(ejey,empirica(datos,i))
}

plot(ejex,ejey,cex=0.5)
```



```
# ecdf: Empirical Cumulative Distribution Function
plot(ecdf(datos))
```



Probando ecdf

Parte 1: Estimacion

1 Los datos que se muestran a continuaci3n se hallan en el archivo buffalo.txt y corresponden a la mediciones de cantidad de nieve ca3da (en pulgadas) en Buffalo en los inviernos de 1910/1911 a 1972/1973.

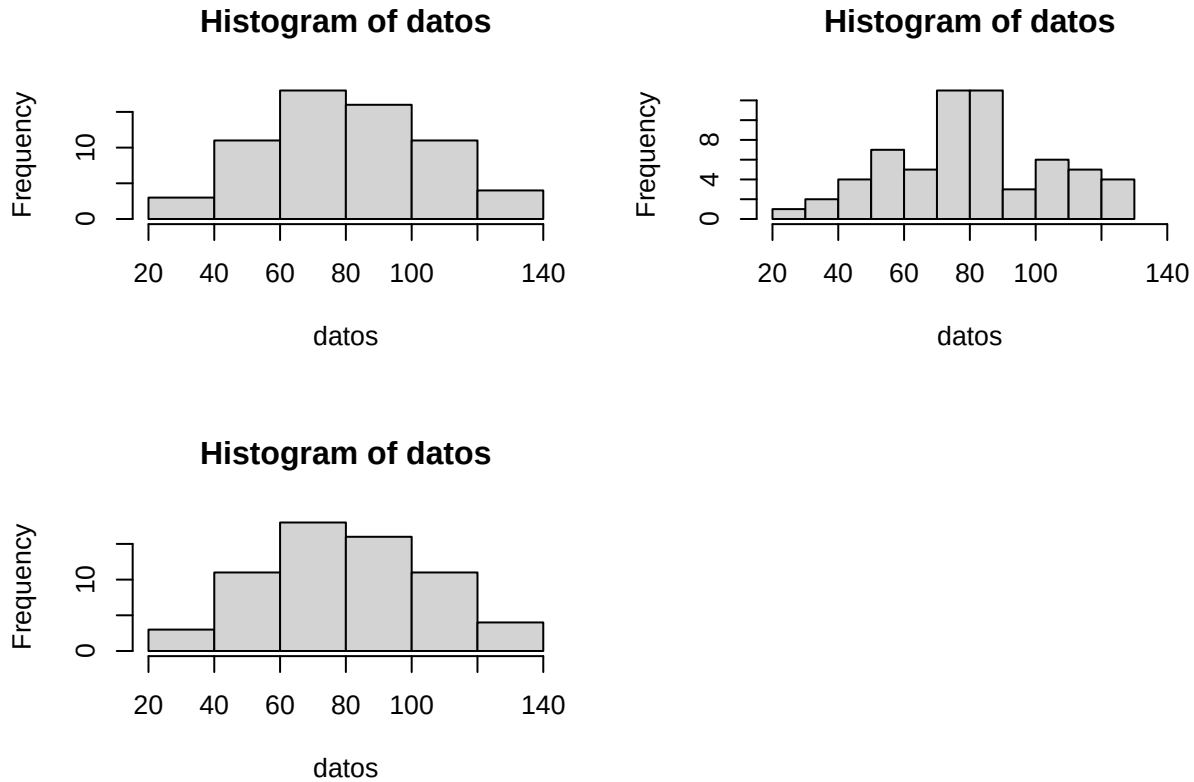
Realice un histograma para estos datos utilizando los par3metros por default. Repetir eligiendo como puntos de corte las siguientes secuencias: i) de 20 a 140 con paso 10 ii) de 20 a 140 con paso 5. Comparar los tres histogramas obtenidos. ¿Tiene algun efecto el refinamiento de los bins?

```
# datos = scan(nlines = 4)
# 126.4 82.4 78.1 51.1 90.9 76.2 104.5 87.4 110.5 25.0 69.3 53.5 39.8 63.6 46.7 72.9 79.6 83.6 80.7
# 60.3 79.0 74.4 49.6 54.7 71.8 49.1 103.9 51.6 82.4 83.6 77.8 79.3 89.6 85.5 58.0 120.7 110.5 65.4
# 39.9 40.1 88.7 71.4 83.0 55.9 89.9 84.8 105.2 113.7 124.7 114.5 115.6 102.4 101.4 89.8 71.5 70.9 98.3

datos = c(
126.4, 82.4, 78.1, 51.1, 90.9, 76.2, 104.5, 87.4, 110.5, 25.0, 69.3, 53.5, 39.8, 63.6, 46.7, 72.9, 79.6, 83.6, 80.7,
60.3, 79.0, 74.4, 49.6, 54.7, 71.8, 49.1, 103.9, 51.6, 82.4, 83.6, 77.8, 79.3, 89.6, 85.5, 58.0, 120.7, 110.5, 65.4,
39.9, 40.1, 88.7, 71.4, 83.0, 55.9, 89.9, 84.8, 105.2, 113.7, 124.7, 114.5, 115.6, 102.4, 101.4, 89.8, 71.5, 70.9, 98.3)

par(mfrow=c(2,2))
hist(datos)
# i) de 20 a 140 con paso 10
```

```
hist(datos, breaks = c(10), xlim = c(20,140))
# ii) de 20 a 140 con paso 5.
hist(datos, breaks = c(5), xlim = c(20,140))
# Comparar los tres histogramas obtenidos. ¿Tiene algun efecto el refinamiento de los bins?
```

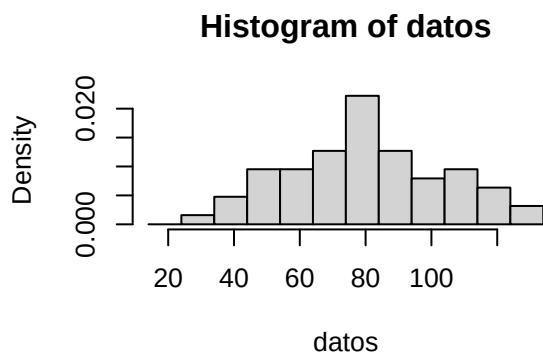
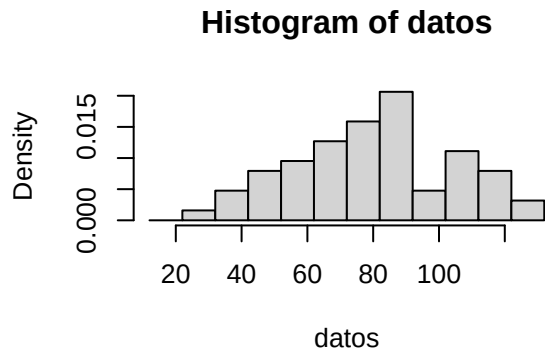
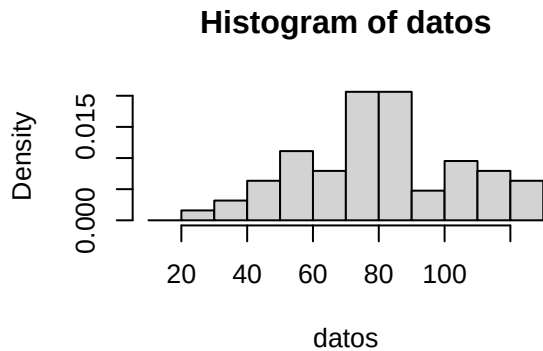


2. Realice un histograma para estas observaciones utilizando puntos de corte (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130). Repita corriendo el punto de inicio de los bins en 2 unidades 2 veces consecutivas. Compare los tres histogramas obtenidos. ¿Tiene algún efecto la elección del punto inicial en este ejemplo?

```
par(mfrow=c(2,2))
puntos_corte <- seq(10,130,10)
hist(datos, breaks = puntos_corte, freq = FALSE)

puntos_corte <- puntos_corte +2
hist(datos, breaks = puntos_corte, freq = FALSE)

puntos_corte <- puntos_corte +2
hist(datos, breaks = puntos_corte, freq = FALSE)
# Alerta a que es sensible el histograma? yo me quiero acercar a la densidad
# No quiero poner muy chiquitos
# El histograma parte y hace el mismo corte para todos los puntos
```



3 . Sea X la cantidad de nieve caída en un invierno en Buffalo. Implemente una función, `probab.est(x,dat,h)`, que permita estimar a $P(X \in [x - h, x + h]) = P(x - h \leq X \leq x + h)$

para cada valor x a partir de la cantidad de observaciones entre los datos disponibles `dat = (x1, . . . , xn)` que están a distancia menor o igual que h de x , siendo h el tamaño de ventana elegida.

Utilizando dicha función estime la probabilidad deseada para los valores $x = 40$ y $h = 10$. Compare con la estimación obtenida si cambia a $h = 20$.

```
# 3 probab.est(x,dat,h)
probab.est <- function(x,datos,h){
  valor<- sum(datos>=(x-h) & datos <=(x+h))
  valor/(2*h*length(datos))
}
probab.est(40,datos,10) #0.04761
```

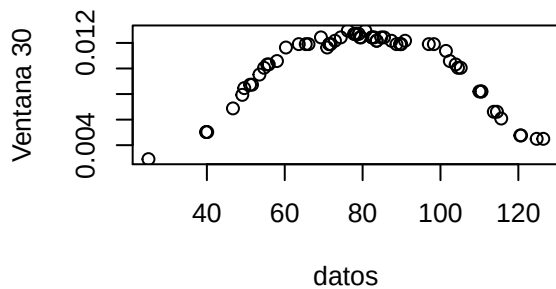
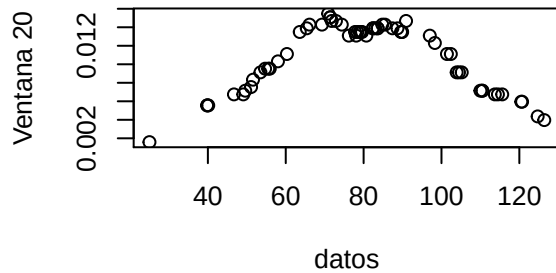
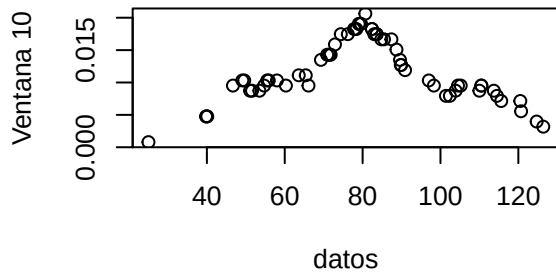
```
## [1] 0.004761905
```

```
probab.est(40,datos,20) # 0.0055
```

```
## [1] 0.005555556
```

4 Calcule la estimación de la probabilidad definida en el ítem anterior para cada valor x de la grilla de datos observados `dat = (x1, . . . , xn)`, usando $h = 10, 20$ y 30 . Compare.

```
# 4 grilla_valores
grilla_valores <- function(datos,h){
  valores <- c()
  for (i in datos){
    valores <- c(valores,probab.est(i,datos,h)) }
  valores
}
par(mfrow=c(2,2))
plot(datos,grilla_valores(datos,10),ylab ="Ventana 10")
plot(datos,grilla_valores(datos,20),ylab ="Ventana 20")
plot(datos,grilla_valores(datos,30),ylab ="Ventana 30")
```



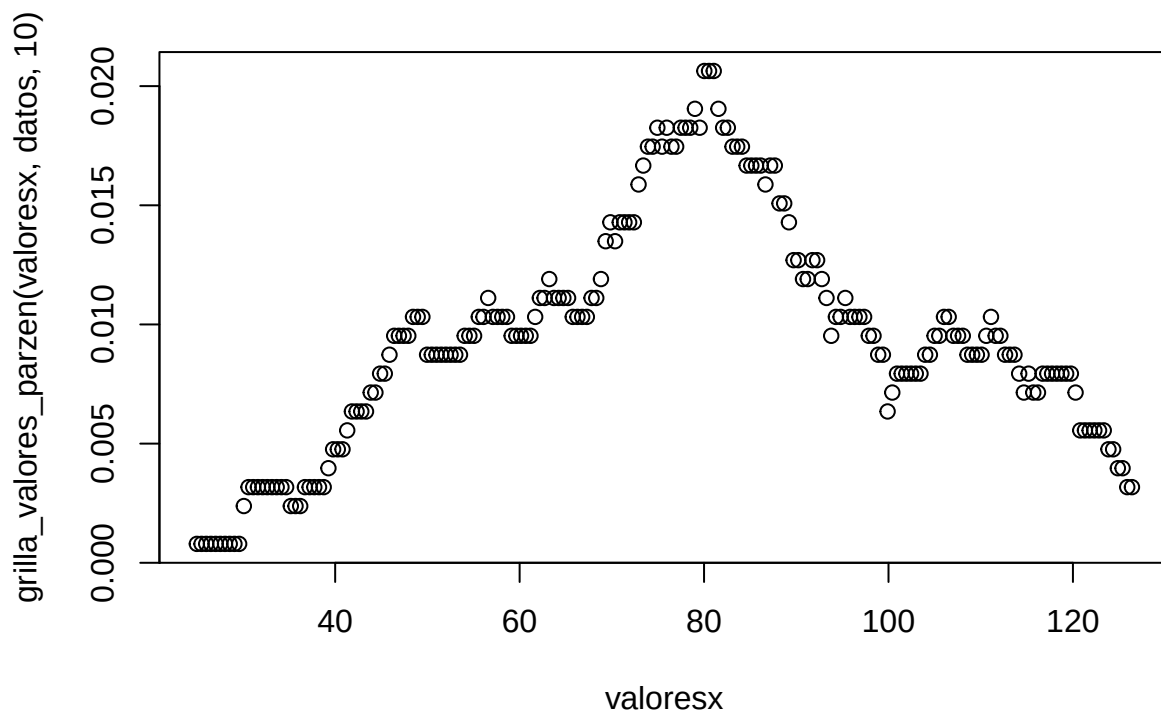
5 Implemente una funcion `densidad.est.parzen` que tenga por argumento un conjunto de datos `dat = (x1, . . . , xn)`, una ventana `h` y un punto `x` y devuelva `fbh(x)`, el valor de la estimacion de la densidad f en el punto x , utilizando el n'ucleo uniforme (tambi'en llamado rectangular).

```
# 5 densidad.est.parzen
densidad.est.parzen <- function(x,datos,h){
  datos <- (datos- x)/h
  valor<- sum(datos>=(-1) & datos <=(1))
  valor*1/2/(h*length(datos))
}
densidad.est.parzen(40,datos,10)
```

```
## [1] 0.004761905
```

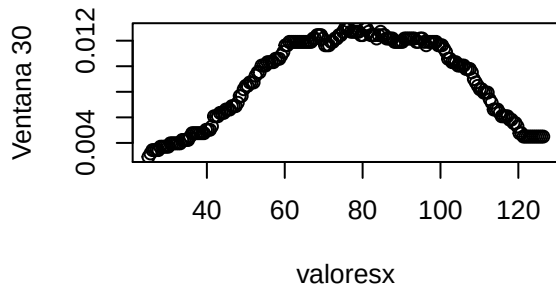
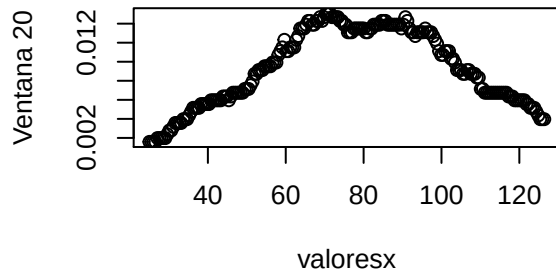
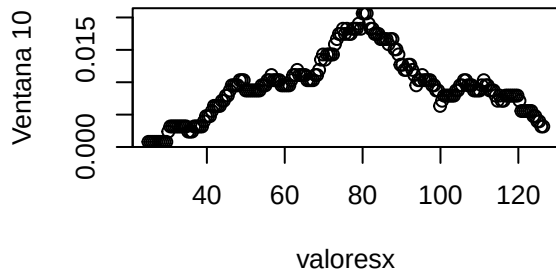
6 Con la funcion `densidad.est.parzen` implementada, estime la densidad f en el intervalo $(25, 126.4)$ (minimo y máximo de las observaciones) sobre una grilla de 200 puntos equiespaciados para $h = 10$. Grafique el estimador $fbh(x)$ obtenido.

```
grilla_valores_parzen <- function(valoresx,datos,h){  
  # valoresx <- seq(25,126.4,length.out = 200)  
  valores <- c()  
  for (i in valoresx){  
    valores <- c(valores,densidad.est.parzen(i,datos,h)) }  
  valores  
}  
  
valoresx <- seq(25,126.4,length.out = 200)  
plot(valoresx,grilla_valores_parzen(valoresx,datos,10))
```



7 Estime la funcion de densidad f de la variable pulgadas de nieve caida en invierno a partir de los datos de Buffalo a través de la función `densidad.est.parzen` implementada en el item anterior usando $h = 10$. Realice un histograma para los datos de Buffalo y superponga la densidad estimada en los datos mediante la funcion `densidad.est.parzen` utilizando $h = 10, 20$ y 30 . Observe como varia la rugosidad de los estimadores de f obtenidos.

```
par(mfrow=c(2,2))
plot(valoresx,grilla_valores_parzen(valoresx,datos,10),ylab ="Ventana 10" )
plot(valoresx,grilla_valores_parzen(valoresx,datos,20),ylab ="Ventana 20")
plot(valoresx,grilla_valores_parzen(valoresx,datos,30),ylab ="Ventana 30")
```

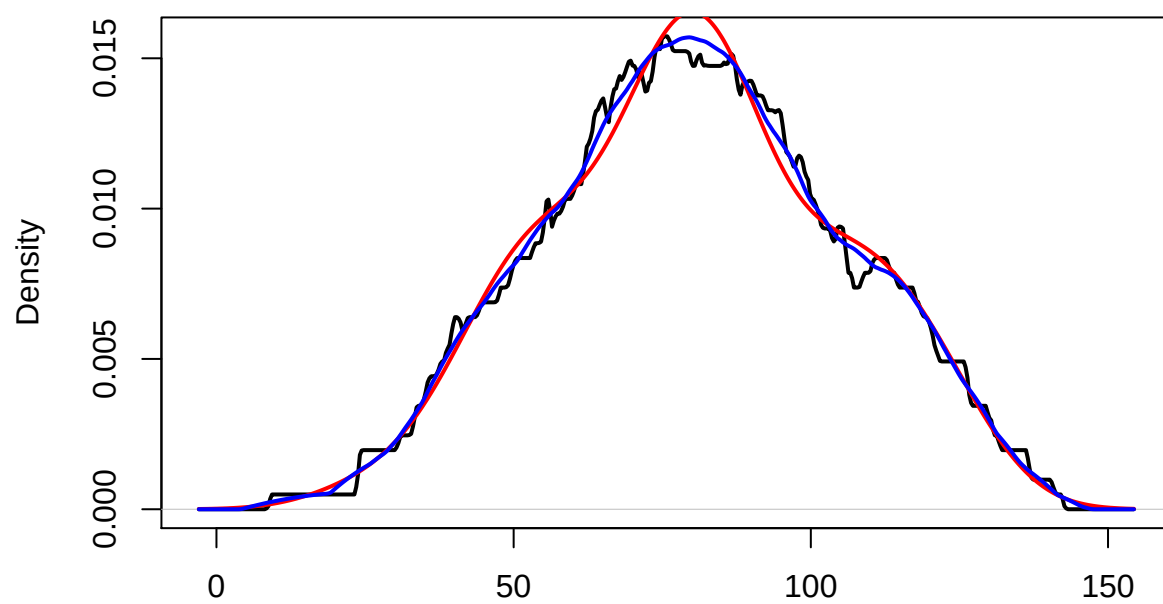


8 La funcion de R density computa un estimador de la densidad a partir de un conjunto de datos $x = (x_1, \dots, x_n)$ y la evalua en un conjunto de puntos intermedios. Mediante la funcion de R density estime la funcion de densidad f de la variable pulgadas de nieve caida en invierno a partir de los datos de Buffalo y utilizando el nucleo normal, el rectangular y el de Epanechnikov con ventana $h = 5$. Realice un gráfico en el que superpone las tres estimaciones de f y compare los resultados.

```
pp.rec = density(datos, kernel = 'rectangular', window = 5)
pp.gau = density(datos, kernel = 'gaussian', window = 5)
pp.epa = density(datos, kernel = 'epanechnikov', window = 5)

plot(pp.rec)
lines(pp.rec$x, pp.rec$y, type = "l", col="black", lwd=2)
lines(pp.gau$x, pp.gau$y, type = "l", col="red", lwd=2)
lines(pp.epa$x, pp.epa$y, type = "l", col="blue", lwd=2)
```

density.default(x = datos, kernel = "rectangular", window = 5)



N = 63 Bandwidth = 9.321